

Mathematikarbeit Nr. 6A Dr. Winkelmann	Klasse 9G	Name	Datum
<i>Quadratwurzeln</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Quadratwurzel-Grundlagen

Ergänze zuerst die Wertetabelle.

a	a ²
14	?
?	256
0,6	?

- a. **Berechne** die fehlenden Tabellenwerte sowie $\sqrt{1,69}$ und $\sqrt{\frac{121}{49}}$. (4 BE)
- b. **Gib an**, für welche Zahlen a der Term $\sqrt{a}$ in den reellen Zahlen definiert ist, und begründe kurz. (2 BE)

2. Binomische Formeln mit Wurzeln

- a. **Vereinfache** mit der dritten binomischen Formel: (1) $(\sqrt{7} - \sqrt{3})(\sqrt{7} + \sqrt{3})$ (2) $(\sqrt{6} - \sqrt{2})(\sqrt{6} + \sqrt{2})$. (4 BE)
- b. **Vereinfache** die Quadrate: (1) $(\sqrt{5} + \sqrt{3})^2$ (2) $(\sqrt{2} + 1)^2$. (4 BE)

3. Wurzelterme zusammenfassen

- a. **Forme um und fasse zusammen**: (1) $\sqrt{8} + \sqrt{18} - \sqrt{2}$ (2) $5\sqrt{12} - \sqrt{75} + \sqrt{3}$. (4 BE)
- b. **Forme um und berechne vollständig**: (1) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{18}$ (2) $\sqrt{5} \cdot \sqrt{20}$. (4 BE)

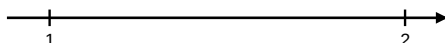
4. Nenner mit Wurzelbinom rational machen

Erweitere mit dem passenden Binom (dritte binomische Formel).

- a. **Bestimme** einen wurzelfreien Nenner: $\frac{12}{\sqrt{7} - \sqrt{3}}$. (4 BE)
- b. **Bestimme** einen wurzelfreien Nenner: $\frac{10}{\sqrt{7} + \sqrt{2}}$. (4 BE)

5. Zahlen ordnen und Irrationalität

Der Zahlenstrahl unterstützt dich beim Einordnen.



- a. **Ordne** die Zahlen $\sqrt{2}$, $1,4$, $\frac{3}{2}$ und $\sqrt{2,25}$ der Größe nach (kleinste zuerst). (4 BE)
- b. **Begründe**, dass $\sqrt{2}$ irrational ist, d. h. keine abbrechende oder periodische Dezimaldarstellung besitzt. (5 BE)

6. Wurzelgleichungen und Lösbarkeit

- a. **Löse** und mache jeweils die Probe: (1) $\sqrt{5x} = 10$ (2) $\sqrt{2x+1} = 5$ (3) $\sqrt{x-4} = 3$. (6 BE)
- b. **Untersuche** die Gleichungen $\sqrt{x} + 5 = 2$ und $\sqrt{x} = 0$ auf Lösbarkeit und begründe. (5 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
vereinfachen	einen Term durch äquivalente Umformungen in eine möglichst einfache Form bringen
umformen	
bestimmen	einen Lösungsweg darstellen und das Ergebnis formulieren
ordnen	Objekte oder Sachverhalte nach vorgegebenen Kriterien in eine Reihenfolge bringen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge

	zurückführen
lösen	eine Gleichung, Ungleichung oder ein Gleichungssystem durch Umformen nach der gesuchten Größe auflösen
untersuchen	Sachverhalte oder Objekte kriteriengeleitet erschließen

Erwartungshorizont zur Klassenarbeit Nr.6 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Berechnen:</i> * $14^2 = 196$ * $\sqrt{256} = 16, \quad 0,6^2 = 0,36$ * $\sqrt{1,69} = 1,3$ * $\sqrt{\frac{121}{49}} = \frac{11}{7}$	I	4	
1b	<i>Angeben:</i> * $\sqrt{a}$ ist definiert für $a \geq 0$. * Der Radikand darf nicht negativ sein, da kein Quadrat negativ ist.	I	2	
2a	<i>Vereinfachen:</i> * $(\sqrt{7})^2 - (\sqrt{3})^2$ * $= 7 - 3 = 4$ * $(\sqrt{6})^2 - (\sqrt{2})^2$ * $= 6 - 2 = 4$	II	4	
2b	<i>Vereinfachen:</i> * $(\sqrt{5})^2 + 2\sqrt{5}\sqrt{3} + (\sqrt{3})^2$ * $= 8 + 2\sqrt{15}$ * $(\sqrt{2})^2 + 2\sqrt{2} + 1$ * $= 3 + 2\sqrt{2}$	II	4	
3a	<i>Umformen:</i> * $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}, \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ * $2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} - \sqrt{2} = 4\sqrt{2}$ * $5\sqrt{12} = 10\sqrt{3}, \sqrt{75} = 5\sqrt{3}$ * $10\sqrt{3} - 5\sqrt{3} + \sqrt{3} = 6\sqrt{3}$	I	4	
3b	<i>Umformen:</i> * $\sqrt{2} \cdot \sqrt{18} = \sqrt{36}$ * $= 6$ * $\sqrt{5} \cdot \sqrt{20} = \sqrt{100}$ * $= 10$	II	4	
4a	<i>Bestimmen:</i> * Erweitern mit $\sqrt{7} + \sqrt{3}$ * $= \frac{12(\sqrt{7} + \sqrt{3})}{(\sqrt{7})^2 - (\sqrt{3})^2}$ * $= \frac{12(\sqrt{7} + \sqrt{3})}{4}$ * $= 3(\sqrt{7} + \sqrt{3})$	II	4	
4b	<i>Bestimmen:</i> * Erweitern mit $\sqrt{7} - \sqrt{2}$ * $= \frac{10(\sqrt{7} - \sqrt{2})}{(\sqrt{7})^2 - (\sqrt{2})^2}$ * $= \frac{10(\sqrt{7} - \sqrt{2})}{5}$ * $= 2(\sqrt{7} - \sqrt{2})$	III	4	
5a	<i>Ordnen:</i> * $\sqrt{2} \approx 1,414$ * $\sqrt{2,25} = 1,5 = \frac{3}{2}$ * $1,4 < \sqrt{2}$ * $1,4 < \sqrt{2} < \frac{3}{2} = \sqrt{2,25}$	I	4	
5b	<i>Begründen:</i> * Annahme: $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ als vollständig gekürzter Bruch.	III	5	

	* Quadrieren: $2 = \frac{p^2}{q^2}$, also $p^2 = 2q^2$ * p^2 ist gerade, also ist auch p gerade: $p = 2k$ * $4k^2 = 2q^2 \Rightarrow q^2 = 2k^2$, also ist q ebenfalls gerade. * Widerspruch zur vollständigen Kürzung — $\sqrt{2}$ ist nicht als Bruch darstellbar.			
6a	<i>Lösen:</i> * $\sqrt{5x} = 10 \Rightarrow 5x = 100 \Rightarrow x = 20$ * Probe (1): $\sqrt{100} = 10$ (wahr). * $\sqrt{2x+1} = 5 \Rightarrow 2x+1 = 25 \Rightarrow x = 12$ * Probe (2): $\sqrt{25} = 5$ (wahr). * $\sqrt{x-4} = 3 \Rightarrow x-4 = 9 \Rightarrow x = 13$ * Probe (3): $\sqrt{9} = 3$ (wahr).	II	6	
6b	<i>Untersuchen:</i> * $\sqrt{x} + 5 = 2 \Rightarrow \sqrt{x} = -3$ * $\sqrt{x} \geq 0$, also ist $\sqrt{x} = -3$ unmöglich. * Die erste Gleichung ist nicht lösbar. * $\sqrt{x} = 0 \Rightarrow x = 0$ * Die zweite Gleichung hat genau die Lösung $x = 0$.	I	5	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10